

אלגברה ב' - 01040168
גליון 2

יונתן אבידור - 214269565

17 במאי 2026

שאלה 1

.1

$$A := \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_4(\mathbb{R})$$

$$B := \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_4(\mathbb{R})$$

$$C := \begin{pmatrix} 0 & \dots & \dots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_4(\mathbb{R})$$

$$D := \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & i^2 \\ 1 & -1 & (-i)^2 \end{pmatrix}$$

פתרון 1

A

נבצע פעולות שורה ועמודה אלמנטריות

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{C_1 \rightarrow C_1 + C_3, C_2 \rightarrow C_2 + C_4, C_3 \rightarrow C_3 + C_1, C_4 \rightarrow C_4 + C_2} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 3 & 4 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_1, R_4 \rightarrow R_4 - R_2} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

קיבלנו שתי שורות אפסים (יכולנו להסתפק בשורת אפסים אחת אבל זה היה אסתטי יותר) ולכן

$$\boxed{\det(A) = 0}$$

B

נבצע פעולות שורה ועמודה אלמנטריות ונשים לב לדרכים שבהן הדטרמיננטה משתנה

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_4, R_2 \leftrightarrow R_3} (-1) \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \end{vmatrix}$$

קיבלנו מטריצה משולשית תחתונה. לכן

$$\det(B) = 3 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 2 = 36$$

C

נשים לב שהתמורה היחידה אשר $\forall i \in [n] : c_{i, \sigma(i)} \neq 0$ היא $\sigma = (n, 1, 2, \dots, n-1)$ מכיוון שהסקלארים $c_{i, \sigma(i)}$ הם כולם 1, הדטרמיננטה תהיה שווה לסימן של σ . הראינו את זה בתרגול, אבל נהיה ילדים גדולים ונעשה את זה בעצמנו. נמצא את $\text{sgn}(\sigma)$ על ידי שנמצא את כמות החילופים שיוצרים את σ^{-1} נרצה להעביר את n מהמקום הראשון לאחרון, "נבעבע" אותו (מלשון בועה) בכך שנפעיל

$$(1, n) \circ (2, n) \circ \dots \circ (n-1, n)$$

סה"כ קיבלנו $n-1$ חילופים שיוצרים את σ^{-1} מכיוון ש $\text{sgn}(\sigma) = \text{sgn}(\sigma^{-1})$ אנחנו מקבלים ש $\text{sgn}(\sigma) = (-1)^{n-1}$ לכן

$$\det(C) = \begin{cases} 1 & n \mid 2 \\ -1 & n \nmid 2 \end{cases}$$

D

נכתוב את D בצורה נוחה יותר לקריאה

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & -1 \\ 1 & -i & -1 \end{pmatrix}$$

נפתח את הדטרמיננטה בצורה ישירה לפי השורה הראשונה

$$\begin{aligned} |D| &= 1 \cdot \begin{vmatrix} i & -1 \\ -i & -1 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & i \\ 1 & -i \end{vmatrix} \\ &= (-i - i) - (-1 + 1) + (-i - i) = \boxed{-4i} \end{aligned}$$

שאלה 2

חשבו את הדטרמיננטות של האופרטורים הבאים

סעיף א'

$$T : \text{Mat}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \text{Mat}_2(\mathbb{R})$$
$$A \mapsto A^t$$

סעיף ב'

$$T : \text{Mat}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \text{Mat}_2(\mathbb{R})$$
$$A \mapsto \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} A$$

סעיף ג'

$$T : \mathbb{C}_2[x] \rightarrow \mathbb{C}_2[x]$$
$$p(x) \mapsto p'(x)$$

פתרון 2

סעיף א'

נחשב את המטריצה המייצגת לפי הבסיס הסטנדרטי

$$\mathcal{E} = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$\begin{aligned}
 T(e_1) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow [T(e_1)]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\
 T(e_2) &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow [T(e_2)]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\
 T(e_3) &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow [T(e_3)]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\
 T(e_4) &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow [T(e_4)]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

ולכן

$$[T]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ואם נבצע $R_2 \leftrightarrow R_3$ נקבל את מטריצת היחידה.
ולכן

$$\boxed{\det(T) = -1}$$

סעיף ב'

נחשב את המטריצה המייצגת לפי הבסיס הסטנדרטי

$$\mathcal{E} = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$\begin{aligned}
 T(e_1) &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow [T(e_1)]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\
 T(e_2) &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow [T(e_2)]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\
 T(e_3) &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow [T(e_3)]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\
 T(e_4) &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow [T(e_4)]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

ולכן

$$[T]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ואם נבצע $R_2 \leftrightarrow R_4$ ו $R_1 \leftrightarrow R_3$ נקבל את מטריצת היחידה.
ולכן

$$\boxed{\det(T) = 1}$$

סעיף ג'

נחשב את המטריצה המייצגת לפי הבסיס הסטנדרטי

$$\mathcal{E} = (1, x, x^2)$$

$$T(e_1) = 0 \Rightarrow [T(e_1)]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$T(e_2) = 1 \Rightarrow [T(e_2)]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$T(e_3) = 2x \Rightarrow [T(e_3)]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ולכן

$$[T]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

קיבלנו מטריצה אלכסונית, לכן

$\det(T) = 0 \cdot 1 \cdot 2 = 0$

תרגיל 3